

Uitwerking – ERD Reemo

1. Processtappen vertaald naar databehoeften

Het proces bij Reemo loopt van klantvraag tot betaling. Uit de analyse zijn de volgende databehoeften naar voren gekomen: klantgegevens, projectinformatie, contractafspraken, developer-informatie, urenregistratie en facturatie. Al deze behoeften zijn vertaald naar entiteiten in het ERD.

2. Primaire sleutels

Elke entiteit heeft een unieke primaire sleutel (PK) waarmee elke rij in de tabel uniek kan worden geïdentificeerd. Bijvoorbeeld klant_id voor KLANT en project_id voor PROJECT.

3. Vreemde sleutels

Vreemde sleutels (FK) zijn toegekend aan de entiteit die afhankelijk is van een andere entiteit. Bijvoorbeeld project_id in URENREGISTRATIE verwijst naar de tabel PROJECT, zodat altijd duidelijk is bij welk project de uren horen.

4. Relaties

- Een KLANT heeft meerdere PROJECTEN (één-op-veel)
- Een PROJECT heeft één CONTRACT (één-op-één)
- Een PROJECT heeft meerdere DEVELOPERS via PROJECT_DEVELOPER (één-op-veel)
- Een DEVELOPER werkt aan meerdere PROJECTEN via PROJECT_DEVELOPER (één-op-veel)
- Een PROJECT_DEVELOPER is de tussentabel die de veel-op-veel relatie tussen PROJECT en DEVELOPER oplost
- Een DEVELOPER registreert meerdere URENREGISTRATIES (één-op-veel)
- Een URENREGISTRATIE hoort bij één PROJECT (veel-op-één)
- Een URENREGISTRATIE wordt verwerkt in één FACTUUR (veel-op-één)
- Een FACTUUR wordt verstuurd naar één KLANT (veel-op-één)

5. Veel-op-veel relatie opgelost

De relatie tussen PROJECT en DEVELOPER was een veel-op-veel relatie, omdat een developer aan meerdere projecten kan werken en een project meerdere developers kan hebben. Dit is opgelost met de tussentabel PROJECT_DEVELOPER, met de velden project_id (FK), developer_id (FK), startdatum en rol.

6. Verwerkte feedback

Tijdens het proces heb ik feedback ontvangen op het ERD. Hieronder staat de feedback en hoe ik dit heb verwerkt:

Feedback 1: Leg kort uit waarom een project maar één contract heeft. Dit heb ik verwerkt door toe te lichten dat bij Reemo elk project wordt gestart met één vaste afspraak over het uurtarief en de looptijd. In de praktijk kan dit anders zijn, bijvoorbeeld als een contract tussentijds wordt aangepast. In dat geval zou je een versienummer kunnen toevoegen. Voor nu is één contract per project de meest logische keuze gezien de huidige werkwijze van Reemo.

Feedback 2: Licht kort toe waarom je bepaalde velden hebt gekozen, zoals "status". Het veld status heb ik bewust toegevoegd aan meerdere entiteiten:

- Bij urenregistratie: om bij te houden of uren al zijn goedgekeurd, afgekeurd of nog in behandeling zijn.
- Bij contract: om bij te houden of een contract actief, verlopen of beëindigd is.
- Bij factuur: om bij te houden of een factuur al is betaald, nog openstaat of te laat is.

Zonder dit veld is er geen overzicht mogelijk van wat er nog gedaan moet worden, wat precies het probleem was bij Reemo.